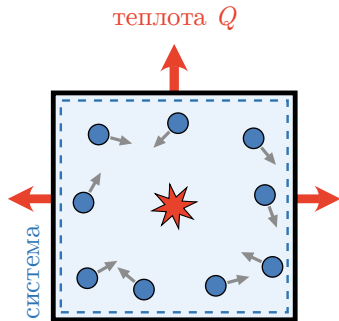


## Энергия уходит теплотой

жёсткий сосуд, стенки проводят тепло



объём постоянен, поршня нет

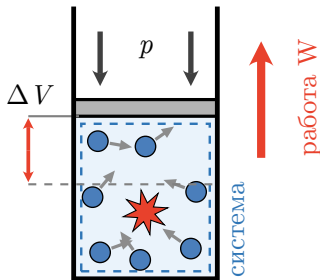
$$\Delta U = Q < 0$$

стенки проводят тепло,  
энергия уходит в окружение теплотой

окружение

## Энергия уходит работой

подвижный поршень,  
внешнее давление  $p$



объём растёт против давления  $p$

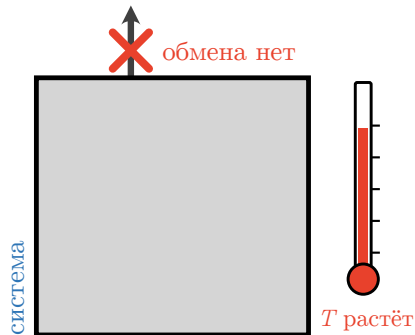
$$W = -p\Delta V < 0$$

газ толкает поршень наружу,  
энергия уходит в окружение работой

окружение

## Энергия остаётся внутри

теплоизолированный жёсткий сосуд



теплота и работа равны нулю

$$\Delta U = 0, \text{ но } T \text{ растёт}$$

энергия связей перешла  
в тепловое движение частиц

окружение